Гробарий 11 класса. 2026-27 учебный год

Г1. (Лаг9-11-2). Выдан 20.08.2025. Решил Денис Погорелов 09.09.2026.

Внутри треугольника $A_1B_1C_1$ выбраны точки A, B, C так, что четырехугольники B_1CBC_1, C_1ACA_1, A_1BAB_1 вписаны в окружности Ω_a, Ω_b, Ω_c соответственно. Окружность γ_a касается окружностей Ω_b, Ω_c внутренним образом и окружности Ω_a внешним образом. Общая внутренняя касательная к окружностям γ_a и Ω_a пересекает прямую BC в точке A'. Точки B' и C' определяются аналогично. Докажите, что точки A', B' и C' лежат на одной прямой.

Г2. (Колм28-В-2-2). Выдан 01.12.2025. Решил Савелий Жучков 03.11.2026.

В пространстве даны три красных и три синих выпуклых многогранника. Каждый красный многогранник имеет общую точку с каждым синим. Докажите, что существует прямая, пересекающая либо все красные, либо все синие многогранники.

Г3.*** (10кл-ТРМ-2-6). Выдан 17.02.2026. Даны $k, m \in \mathbb{N}$, $k, m > 1$. Рассмотрим k попарно непересекающихся множеств $S_1, S_2, \ldots, S_k$, каждое из которых состоит из $m+1$ элемента: m синих и 1 красного. Обозначим через $\mathcal{F}$ семейство всех подмножеств $T \subset (S_1 \cup \cdots \cup S_k)$, для которых каждое из множеств $T \cap S_i$ одноцветно (при $i \in \{1, \ldots, k\}$). Найдите наибольшее количество попарно пересекающихся подмножеств из $\mathcal{F}$.

Г4. (10кл-46-7). Выдан 07.03.2026. Решил Денис Карьев 03.10.2026.

В сильно связном орграфе G из каждой вершины выходит хотя бы две стрелки, и в каждую вершину входит хотя бы две стрелки. Докажите, что в G есть такой простой цикл, что в результате удаления всех его стрелок орграф останется сильно связным.

Г5.** (10кл-ТВС-2-8). Выдан 10.05.2026. Дан выпуклый шестиугольник $ABXCDY$, в котором $\angle AXC = \angle BXD = \angle AYC = \angle BYD = 90°$. Точка M — середина его диагонали AC, а точка N — середина диагонали BD. Лучи AB и DC пересекаются в точке Z. Окружность, описанная около треугольника MXY, пересекает луч MC в точках M и P. Окружность, описанная около треугольника NXY, пересекает луч NB в точках N и Q. Окружности, описанные около треугольников AZD и BZC, пересекаются в точках Z и R. Докажите, что точки P, Q и R лежат на одной прямой.

Г6.* (ЛЗ10-16). Выдан 30.05.2026. Многочлен $P(x)$ степени 100 с вещественными коэффициентами таков, что $P(x) - 1$ имеет 65 корней, а $P(x) + 1$ имеет 75 корней. Какое наименьшее число корней может иметь многочлен $P(x)$?

Г7. (Лаг10-9-2). Выдан 17.08.2026. Решил Виктор Титов 05.09.2026.

Точки A, B, C, D, E, F на плоскости таковы, что каждая из четвёрок (A, B, C, D), (C, D, E, F), (E, F, A, B) лежит на одной окружности, и все эти окружности различны. Оказалось, что $AB \perp DE$, $BC \perp EF$, $CD \perp FA$. Прямые BC, DE, FA образуют треугольник T_1, а прямые AD, BE, CF – треугольник T_2. Докажите, что их описанные окружности касаются.

Г8. (Лаг10-МБ-А-2). Выдан 19.08.2026. Для натуральных n, k обозначим через $f_k(n)$ количество способов представить число n в виде $n = \varepsilon_0 2^0 + \varepsilon_1 2^1 + \ldots + \varepsilon_k 2^k$ с коэффициентами $\varepsilon_i \in \{-1, 0, 1\}$. Для каждого натурального $d > 1$ найдите количество решений уравнения $f_k(2n-1) = d$ в натуральных числах (n, k) таких, что $n \leq 2^{k-1}$.

Г9. (Лаг10-МБ-А-3). Выдан 19.08.2026. Страна имеет форму выпуклого многоугольника периметра P. Министр сотовой связи выяснил, что в стране можно поставить вышку с радиусом покрытия 1, которая не покрывает точек вне страны; однако для любого бóльшего радиуса покрытия это уже неверно. Какие значения может принимать площадь страны?

Г10. (Лаг10-10-6). Выдан 18.08.2026. Дан клетчатый многоугольник M. Пусть k — наибольшее возможное количество клеток, которые можно отметить в M так, чтобы никакие две из них не лежали в клетчатом прямоугольнике, содержащемся в M. Докажите, что такие k клеток можно выбрать так, чтобы одна из них примыкала к двум соседним сторонам многоугольника.

Г11. (Лаг10-13-7). Выдан 23.08.2026. Докажите, что для плоского графа G (разумеется без петель) выполнено $\mathrm{ch}(G) \leq 5$ (то есть для любых списков из не менее чем 5 цветов, соответствующих вершинам, можно правильно покрасить вершины в цвета из их списков).

Г12. (ТОС-2-3). Выдан 23.09.2026. Решен 15 кружковцами после серии подсказок 7-10.10.2026.

В окружность вписан выпуклый пятиугольник $ABCDE$. Оказалось, что точка C лежит на общей внутренней касательной ко вписанным окружностям криволинейных треугольников ABE и BDE. Докажите, что точка B лежит на общей внутренней касательной ко вписанным окружностям криволинейных треугольников ACE и CDE. (Каждый из упомянутых криволинейных треугольников ограничен одной из дуг AE или DE и двумя хордами окружности.)

Г13. (ТОС-2-6). Выдан 23.09.2026. Пусть вещественные числа $a_1, \ldots, a_n$ таковы, что $0 < a_1 < a_2 \cdots < a_n$. Ненулевой многочлен $P \in \mathbb{R}[x]$ таков, что $P((-1)^k a_k) = 0$ для всех $k = 1, 2, \ldots, n$. Докажите, что P имеет не менее $n + 1$ ненулевого коэффициента.

Г14. (ТОС-3-6). Выдан 03.10.2026. Решил Савелий Жучков 07.10.2026.

Докажите, что ни для каких $a, b \in \mathbb{N}$ число $a^2 + \left\lceil \frac{4a^2}{b} \right\rceil$ не является точным квадратом.

Г15. (ДС1-4). Выдан 07.10.2026. Решили Михаил Будянский 14.10.2026 и Денис Погорелов 24.10.2026.

Точка P лежит на окружности, описанной около остроугольного треугольника ABC. Точки D, E и F симметричны точке P относительно средних линий треугольника ABC, параллельных BC, CA и AB соответственно. Обозначим через ω_A, ω_B и ω_C окружности, описанные около треугольников ADP, BEP и CFP соответственно. Окружность ω описана около треугольника, образованного серединными перпендикулярами к отрезкам AD, BE и CF. Докажите, что окружности ω, ω_A, ω_B, ω_C имеют общую точку.